

Suites récurrentes et points fixes

5 mai 2026 – B. COLOMBEL

Télécharger et ouvrir dans `jupyter` le fichier `R2.09-TP3.ipynb`. Certaines cellules sont pré-remplies et seront à compléter lors de la première partie du TP.

Le reste du TP sera à écrire à la suite et le tout sera à rendre sur Ametice dans le dossier prévu à cet effet sous le nom :

`nom.prenom-R2.09-TP3.ipynb`

1 Suites récurrentes

Dans ce TP, on étudie les suites récurrentes du type :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

où f est une fonction numérique supposée continue et dérivable sur un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 1. Écrire une fonction `U(f, n, a)` qui renvoie les n premières valeurs de la suite (u_n) sous la forme d'une liste.

1.1 Visualiser une suite récurrente

Le code des cellules n° 2 et n° 3 permet de visualiser la trace de la suite (u_n) comme nous l'avons vu en cours. Il convient de tracer sur le même graphique :

1. la courbe d'équation $y = f(x)$;
2. la bissectrice du repère (droite d'équation $y = x$);
3. la trace de la suite récurrente, c'est-à-dire, la ligne brisée joignant les points $(u_k; f(u_k))$, $(u_{k+1}; u_{k+1})$ et $(u_{k+1}; f(u_{k+1}))$.

Exercice 2. Compléter le code de ces cellules afin de visualiser la trace de la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = \exp(-u_n) \quad \text{pour } n \geq 0 \end{cases}$$

On prendra $a = -1$ et $n = 10$.

Quelles conjectures peut-on faire (sens de variation, limite) ?

Remarque. Vous devez obtenir un graphique similaire à celui de la figure 1 page 2.

Exercice 3. De même, visualiser la trace de la suite définie par récurrence par $u_0 = \frac{5}{4}$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ avec $n = 10$.

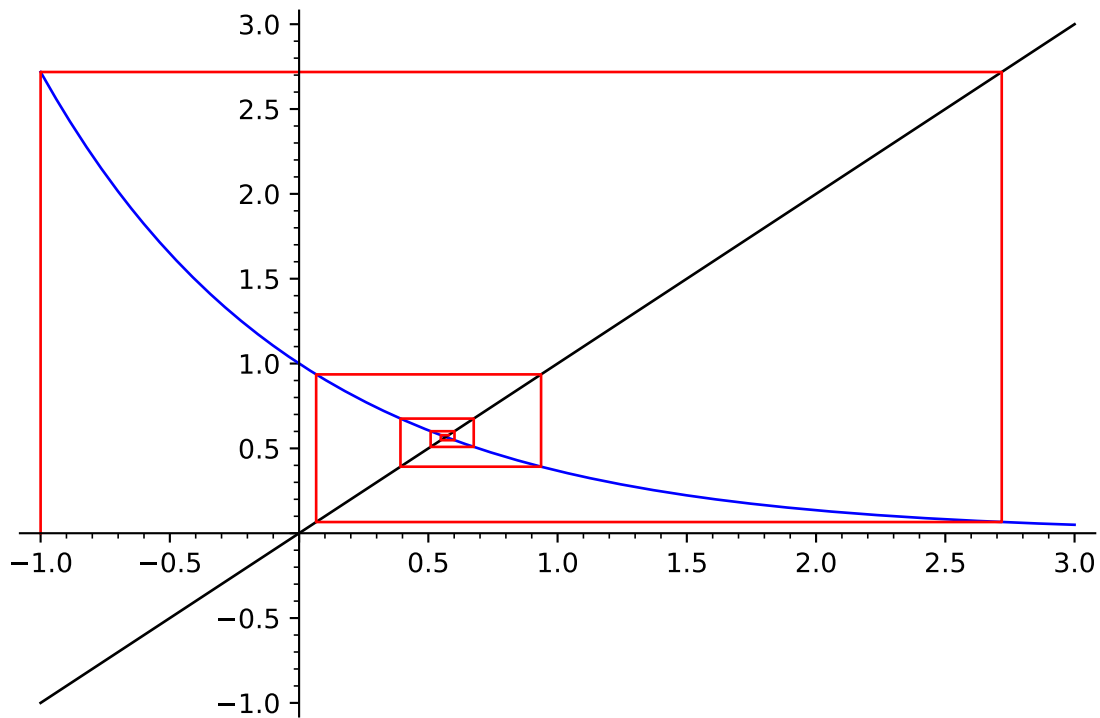


FIGURE 1 – Visualisation de la suite $u_{n+1} = \exp(u_n)$ avec $u_0 = -1$.

Conclusion. Les suites définies par récurrence peuvent être

- soit convergentes ;
- soit divergentes

Dans le cas où une suite est convergente vers un réel ℓ , lorsque n devient très grand, u_n s'approche de plus en plus vers ℓ mais aussi u_{n+1} et la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ devient

$$\ell = f(\ell)$$

Cela signifie que :

Propriété. Si une suite définie par la récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ admet une limite en $+\infty$, alors cette limite est **nécessairement** solution de l'équation

$$f(x) = x$$

Un nombre x qui vérifie la relation $f(x) = x$ est appelé *point fixe* de f .

2 Méthode de points fixes

Une *méthode de point fixe* est simple boucle calculant les termes d'une suite numérique :

Entrées : une fonction f ;
un entier n ;
le terme initial r_0

```

1 début
2    $r \leftarrow r_0$  ;
3   pour  $k$  allant de 1 à  $n$  faire
4      $r \leftarrow f(r)$  ;
5   fin
6   retourner  $r$  ;
7 fin
```

- On construit ainsi une suite de valeurs prises par la variable r qui varie avec l'incrément k ;
- Si r_k est la valeur de la variable r lorsque l'incrément vaut k , on a :

$$r_{k+1} = f(r_k)$$

Remarques. 1. Les points x tels que $f(x) = x$ sont appelés *points fixes* de f ;
2. Si (u_n) converge, elle converge vers un point fixe de f (théorème du point fixe).

Les méthodes de points fixes ont de nombreuses applications. Par exemple, on peut résoudre une équation du type $f(x) = 0$ par une méthode de point fixe en transformant l'équation en un problème équivalent

$$f(x) = 0 \iff g(x) = x$$

Malheureusement, les méthodes de points fixes ne sont pas systématiquement convergentes ! Il faut prendre quelques précautions.

2.1 Point fixe attractif et point fixe répulsif

Définition 1 (Bassin d'attraction)

Le bassin d'attraction de la racine r pour la méthode des points fixes $x_{n+1} = g(x_n)$ est l'ensemble des valeurs initiales x_0 pour lesquelles la suite (x_n) tend vers r lorsque n tend vers $+\infty$.

Définition 2 (Point fixe attractif)

Un point fixe r de la fonction $g(x)$ est dit *attractif* si

$$|g'(r)| < 1$$

Si $|g'(r)| > 1$, il est dit *répulsif*. Le cas où $|g'(r)| = 1$ est indéterminé.

Remarques. 1. Ces résultats se démontrent *facilement* en utilisant les développements de Taylor ;
2. Si $f'(r) = 0$, le point fixe est dit *super attractif* ! La convergence est très rapide.

Avant d'exécuter une méthode de points fixes, il convient donc de

- déterminer les points fixes ;
- déterminer la nature des points fixes (attractif ou répulsif) ;
- étudier le bassin d'attraction de chacun des points fixes attractifs ;
- étudier la vitesse de convergence le cas échéant.

2.2 Approche numérique du nombre dérivé

Nous allons utiliser les résultats du TP précédent et prendrons l'approximation suivante pour le nombre dérivé de f en x :

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad \text{pour } h \text{ suffisamment petit}$$

et nous pourrions utiliser la fonction :

```
1 def deriv(f, x, h=10-8) :  
2     return (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h)
```

qui retourne une approximation du nombre dérivé de f en x .

2.3 Étude de quelques suites

Dans la suite, on considère quatre suites définies par récurrence :

$$\begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Exercice 4. Pour chacune des ces suites, déterminer :

1. les éventuels points fixes, solutions de l'équation $f(x) = x$;
2. la nature de ces points fixes ;
3. le bassin d'attraction des points fixes attractifs ; pour cela vous utiliserez la méthode de représentations des suites vues dans la première partie avec différentes valeurs de a .

On travaillera avec les 4 suites ci-dessous.

$$\textbf{Étude 1.} \begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n^2} \end{cases}$$

$$\textbf{Étude 2.} \begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \sqrt{5 + u_n} \end{cases}$$

$$\textbf{Étude 3.} \begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n} \end{cases}$$

$$\textbf{Étude 4.} \begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = -\frac{1}{15}u_n^3 - \frac{2}{15}u_n^2 + 2u_n \end{cases}$$

3 Méthode de Héron

Le mathématicien HÉRON d’Alexandrie qui vécut au 1^{er} siècle de notre ère connaissait une méthode pour déterminer une approximation de la racine carrée d’un nombre positif.

Supposons que x_n soit une approximation strictement positive par défaut de $\sqrt{a}$. Alors :

$$x_n < \sqrt{a} \implies \frac{1}{x_n} > \frac{1}{\sqrt{a}} \implies \frac{a}{x_n} > \frac{a}{\sqrt{a}} \implies \frac{a}{x_n} > \sqrt{a}$$

Ainsi, si x_n est une approximation par défaut de $\sqrt{a}$ alors $\frac{a}{x_n}$ est une approximation par excès de $\sqrt{a}$. De même, si x_n est une approximation par excès de $\sqrt{a}$ alors $\frac{a}{x_n}$ est une approximation par défaut de $\sqrt{a}$.

Ayant une approximation par défaut et une par excès de $\sqrt{a}$, on peut affirmer que la moyenne $\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ constitue une meilleure approximation que les précédentes. On étudie donc la suite définie par récurrence par :

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

qui converge vers $\sqrt{a}$.

Exercice 5.

- Dans cette question, on prend $a = 2$.
 - Vérifier, à l’aide de *sagemath*, que $r = \sqrt{2}$ est bien un point fixe de la fonction $\varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$.
 - Ce point fixe est-il répulsif? attractif?
 - Programmer cette méthode. Combien d’itérations sont nécessaires pour avoir 5 décimales exactes ? 10 décimales exactes ? 20 décimales ?
- Reprendre les questions précédentes pour $a > 0$ quelconque.

Remarque. C’est la méthode utilisée par votre calculatrice pour approcher les racines carrées !